2º DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

Despliegue de un CMS

Despliegue de Aplicaciones Web

Alumno: César Valverde Pardo

Profesor: José Francisco Fernández Manzano

Curso académico: 2026–2027

Índice

1. Desarrollo de la práctica 3
1.1. Comprobar Docker 3
1.2. Crear el archivo Docker Compose 3
1.3. Descargamos las imágenes de Joomla y MariaDB 4
1.4. Creamos e Inicializamos los contenedores 4
1.5. Instalar Joomla desde Firefox 5
1.6. Accedemos al panel de administrador 6
1.7. Creamos un artículo de prueba (Para ver que funciona) 7
1.8. Comprobar la conexión con MariaDB 8
1.9. Comprobar la red Docker 9
1.10 Comprobar la persistencia de datos 9
2. Conclusiones 10

1. Desarrollo de la práctica

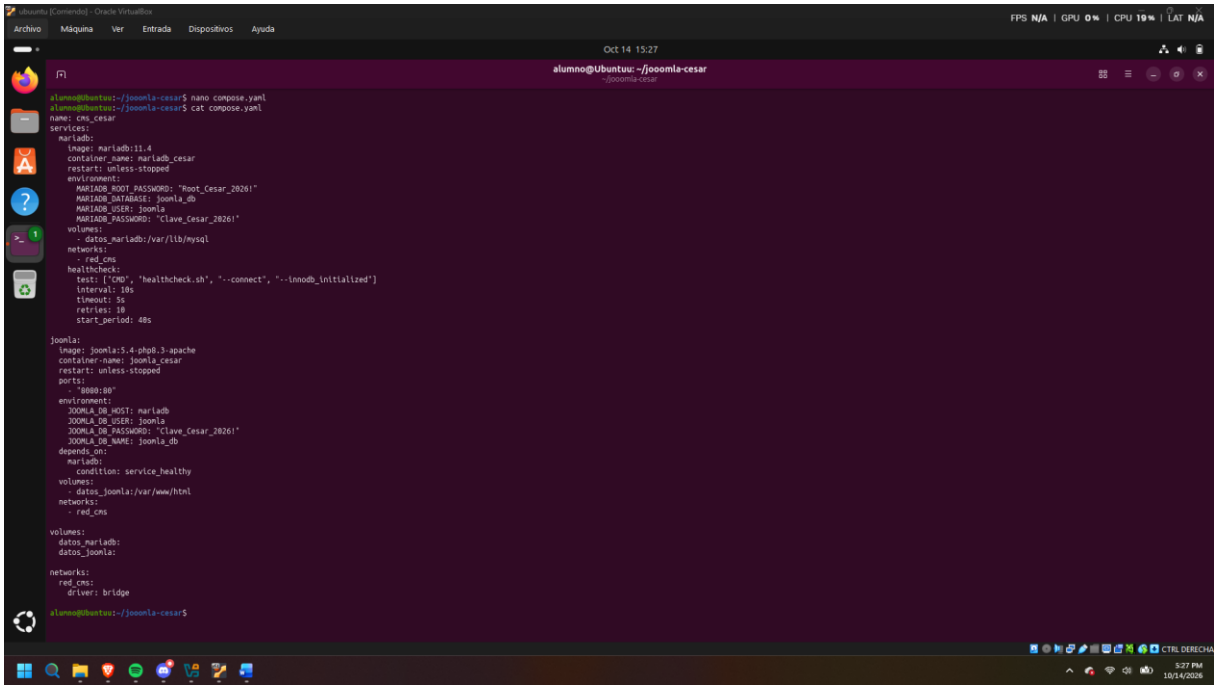
1.1. Comprobar Docker

En nuestra máquina Ubuntu 26.04, de antiguas prácticas, comprobamos que tengamos Docker
Comandos: docker –versión | docker compose versión | sudo docker ps

```
alumno@Ubuntuu:~/Desktop$ docker --version
Docker version 29.1.3, build 29.1.3-0ubuntu4.1
alumno@Ubuntuu:~/Desktop$ docker compose version
Docker Compose version 2.40.3+ds1-0ubuntu1
alumno@Ubuntuu:~/Desktop$ sudo docker ps
[sudo: authenticate] Password:
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS     NAMES
alumno@Ubuntuu:~/Desktop$
```

1.2. Crear el archivo Docker Compose

Creamos el archivo YAML dentro de una carpeta dedicada a esta práctica y comprobamos que no tenemos ningún error



Para desplegar Joomla hemos utilizado Docker Compose, que permite configurar varios contenedores desde un único archivo YAML. Hemos definido dos servicios: Joomla, encargado de ejecutar el CMS, y MariaDB, que almacena la información de la página web. Ambos servicios se comunican mediante una red privada de Docker y utilizan volúmenes para conservar los datos

```
alumno@Ubuntuu: ~/jooomla-cesar
~/jooomla-cesar
alumno@Ubuntuu:~/jooomla-cesar$ sudo docker compose config -q
alumno@Ubuntuu:~/jooomla-cesar$
```

(No devuelve ningún error así que está bien)

1.3. Descargamos las imágenes de Joomla y MariaDB

```
alumno@Ubuntuu:~/jooomla-cesar$ sudo docker compose pull
[+] Pulling 2/2
 ✔ joomla Pulled
 ✔ mariadb Pulled
```

Y comprobamos que están correctamente

```
alumno@Ubuntuu:~/jooomla-cesar$ sudo docker images

IMAGE                          ID             DISK USAGE   CONTENT SIZE   EXTRA
apache-daw:latest              642ac0d7507f       354MB         98.6MB    U
hello-world:latest             5e2309035332      25.9kB         9.49kB    U
joomla:5.4-php8.3-apache       7e01c8dcbfdc       1.15GB          277MB
mariadb:11.4                   1292844148b3        464MB          110MB
ubuntu:26.04                   da6fc2be5478        160MB         45.3MB
alumno@Ubuntuu:~/jooomla-cesar$
```

1.4. Creamos e Inicializamos los contenedores

Iniciamos el proyecto y comprobamos que esté activo

```
alumno@Ubuntuu:~/jooomla-cesar$ sudo docker compose up -d
[+] Running 5/5
 ✔ Network cms_cesar_red_cms       Created                                                                    0.
 ✔ Volume cms_cesar_datos_joomla   Created                                                                    0.
 ✔ Volume cms_cesar_datos_mariadb  Created                                                                    0.
 ✔ Container mariadb_cesar         Healthy                                                                   30.
 ✔ Container joomla_cesar          Started                                                                   30.
alumno@Ubuntuu:~/jooomla-cesar$ sudo docker compose ps
NAME            IMAGE                     COMMAND                  SERVICE   CREATED              STATUS
PORTS
joomla_cesar    joomla:5.4-php8.3-apache  "/entrypoint.sh apac…"   joomla    59 seconds ago       Up 30 seconds
0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp
mariadb_cesar   mariadb:11.4              "docker-entrypoint.s…"   mariadb   About a minute ago   Up 57 seconds (healthy)
3306/tcp
alumno@Ubuntuu:~/jooomla-cesar$
```

1.5. Instalar Joomla desde Firefox

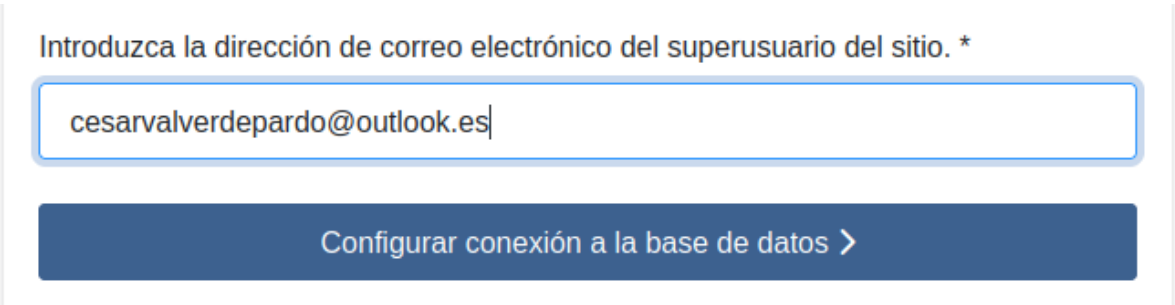
Abrimos Firefox y escribimos http://localhost:8080, nos saldrá algo como esto



En el nombre del sitio lo llamaremos **CMS Joomla – César Valverde** y le daremos a "configurar los datos de inicio de sesión"

(Pongo los parámetros para no poner captura de todo)

Nick/Alias del superusuario: César Valverde
Nombre del superusuario: cesar
Contraseña: 123456#123456
Correo electrónico: cesarvalverdepardo@outlook.es
Y le damos a "Configurar conexión a la base de datos"



Aquí metemos los siguientes parámetros:
Tipo de BBDD: MySQLi
Nombre del hospedaje (Servidor): mariadb
Nombre del usuario de la BBDD: Joomla

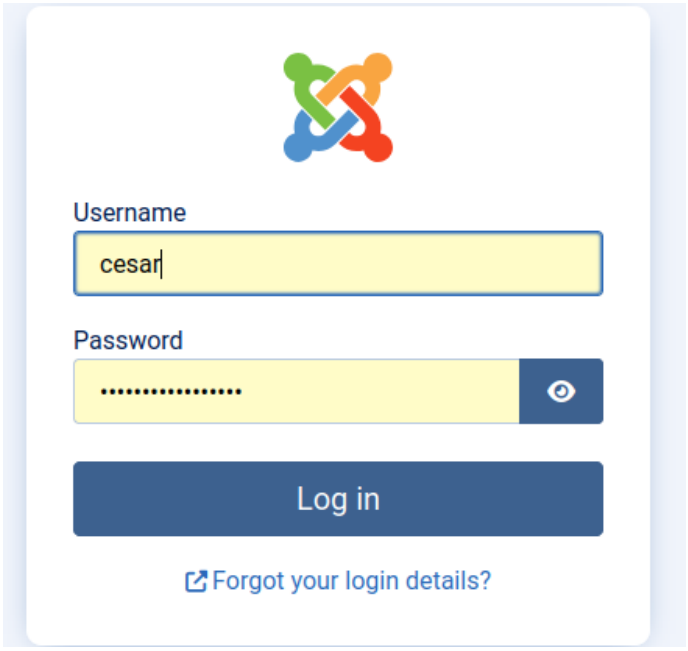
Contraseña de la BBDD: Clave_Cesar_2026!
BBDD: Joomla_db
Prefijo: Por defecto

Y le damos a “Instalar Joomla”

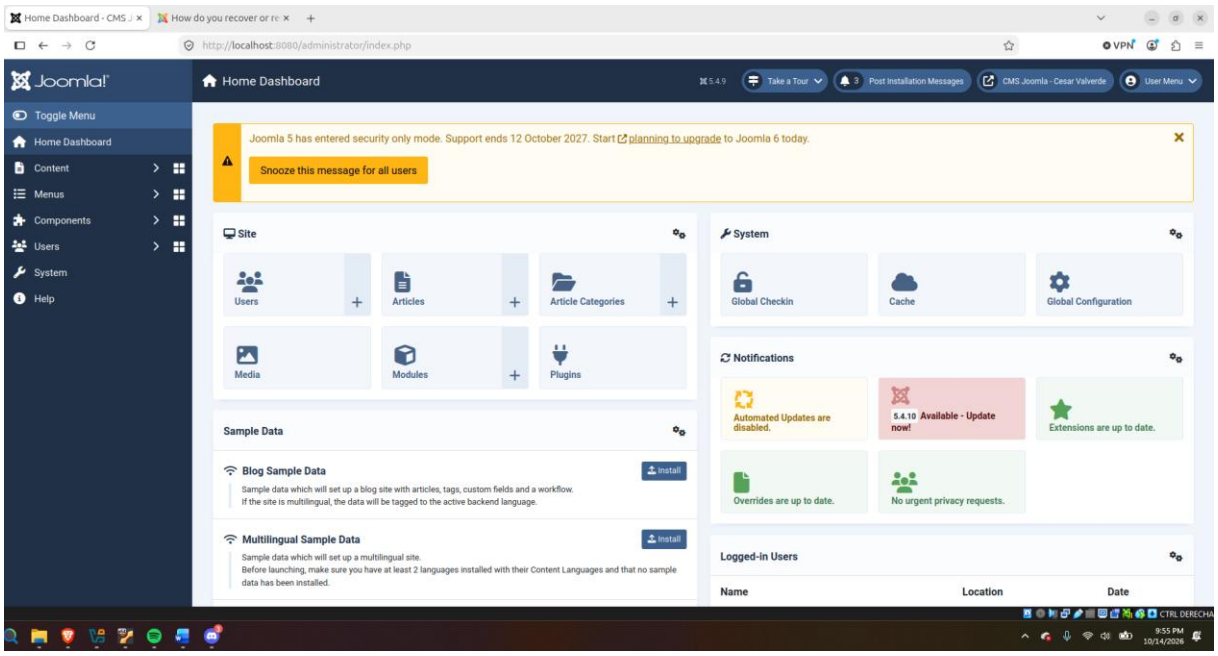


1.6. Accedemos al panel de administrador

Una vez hecho la instalación, accedemos a
http://localhost:8080/administrator
Y escribimos nuestras credenciales para el login

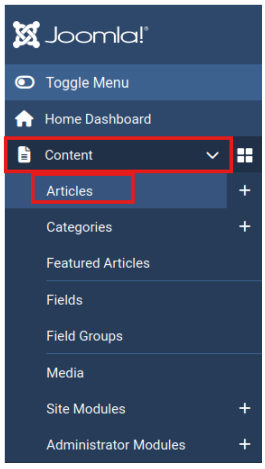


Una vez dentro, nos saldrá el panel de administración

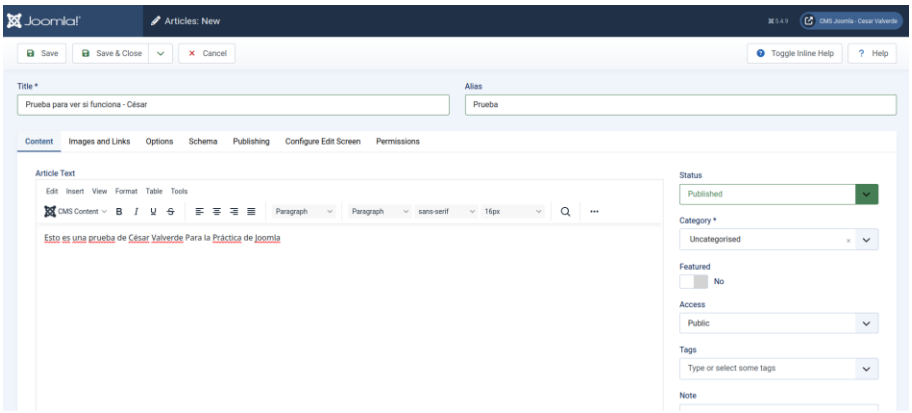


1.7. Creamos un artículo de prueba (Para ver que funciona)

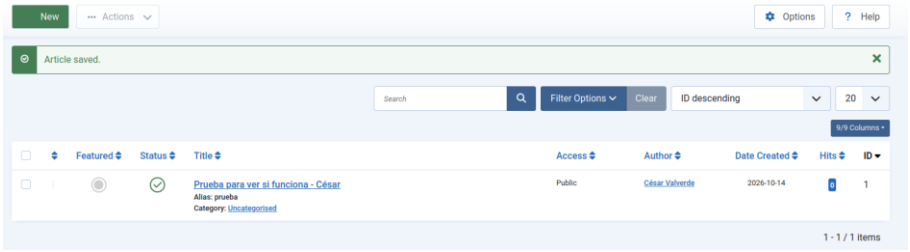
Vamos a Contenido → Artículos y pulsamos en nuevo (O en el + de la derecha)



Creamos un artículo con titulo, alias (opcional) y texto para luego darle a “Save & Close”



Si lo hemos hecho correctamente, nos saldrá el artículo



1.8. Comprobar la conexión con MariaDB

Nos conectamos a la BBDD de mariadb

```
alumno@Ubuntuu:~/jooomla-cesar$ sudo docker exec -it mariadb_cesar mariadb -u joomla -p joomla_db
Enter password:
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 3066
Server version: 11.4.13-MariaDB-ubu2404 mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [joomla_db]>
```

Ejecutamos SHOW TABLES; para ver el contenido de la BBDD

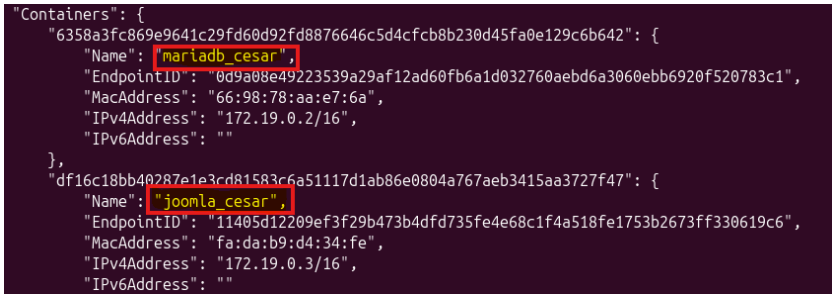
```
MariaDB [joomla_db]> SHOW TABLES;
+------------------------------+
| Tables_in_joomla_db          |
+------------------------------+
| tlulx_action_log_config      |
| tlulx_action_logs            |
| tlulx_action_logs_extensions |
| tlulx_action_logs_users      |
| tlulx_assets                 |
| tlulx_associations           |
| tlulx_banner_clients         |
| tlulx_banner_tracks          |
| tlulx_banners                |
| tlulx_categories             |
| tlulx_contact_details        |
```

1.9. Comprobar la red Docker

Listamos la redes de Docker

```
alumno@Ubuntuu:~/jooomla-cesar$ sudo docker network ls
NETWORK ID     NAME                      DRIVER    SCOPE
407b7fd2a13c   bridge                    bridge    local
fd4c8f97ba20   cms_cesar_red_cms         bridge    local
a8bc78505929   host                      host      local
e74aa8a1fa66   none                      null      local
65a1b42b8fea   practica-apache_default   bridge    local
```

Inspeccionamos la red de cms_cesar_red_cms y nos saldrán los 2 contenedores



1.10 Comprobar la persistencia de datos

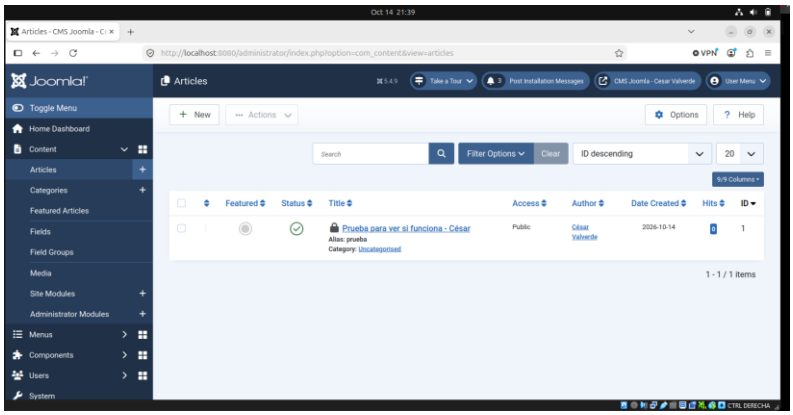
Vamos a ver si hemos configurado correctamente los volúmenes y vamos a ver si persisten los datos a pesar de tumbar el contenedor

```
alumno@Ubuntuu:~/jooomla-cesar$ sudo docker compose down
[+] Running 3/3
 ✔ Container joomla_cesar     Removed
 ✔ Container mariadb_cesar    Removed
 ✔ Network cms_cesar_red_cms  Removed
alumno@Ubuntuu:~/jooomla-cesar$
```

Volvemos a iniciarlos

```
alumno@Ubuntuu:~/jooomla-cesar$ sudo docker compose up -d
[+] Running 3/3
 ✔ Network cms_cesar_red_cms  Created
 ✔ Container mariadb_cesar    Healthy
 ✔ Container joomla_cesar     Started
alumno@Ubuntuu:~/jooomla-cesar$
```

Accedemos a localhost:8080



Y como se aprecia, sigue el artículo creado por nosotros

2. Conclusiones

En esta práctica hemos desplegado Joomla con Docker Engine en Ubuntu 26.04 con MariaDB

Hemos configurado 2 contenedores independientes que comunican mediante una red privada de Docker y hemos comprobado que funcionan bien

También, hemos accedido al panel de administración de Joomla, creando un artículo y comprobando las tablas que tiene la BBDD

Y por último hemos probado la persistencia de datos deteniendo y volviendo a crear los contenedores